UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

Evidencia empírica sobre los PTI y el empleo formal en la Argentina

Alumno: Pascual, Juan Martin

Legajo del alumno: 22Y1876

Tutor: Sanguinetti, Pablo

Fecha: 1 de Junio 2026

Abstract

En el presente trabajo se busca medir, cuántos de los beneficiarios de transferencias estatales podrían participar del mercado formal. Para ello, se analizan las características sociodemográficas de dos grupos individuos, uno de trabajadores formales y otro de beneficiarios de programas de transferencias de ingresos. La metodología aplicada se basa en la aplicación del análisis discriminante y el modelo Probit utilizando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 4T del año 2023. Los resultados demuestran que variables sociodemográficas como sexo, edad, nivel educativo, número de hijos e ingresos ayudan a discriminar entre beneficiarios y trabajadores formales. La variable ingreso es la que tiene mayor poder explicativo, sin embargo, aun excluyéndola, los modelos siguen mostrando diferencias relativas al capital humano y la composición del hogar. También encontramos evidencia de que existe un escaso solapamiento entre las características observables entre el grupo PTI y los trabajadores formales con distintos niveles de ingreso.

Palabras clave: Mercado de trabajo, Programas de transferencia de ingreso, empleo formal, informalidad.

Introducción

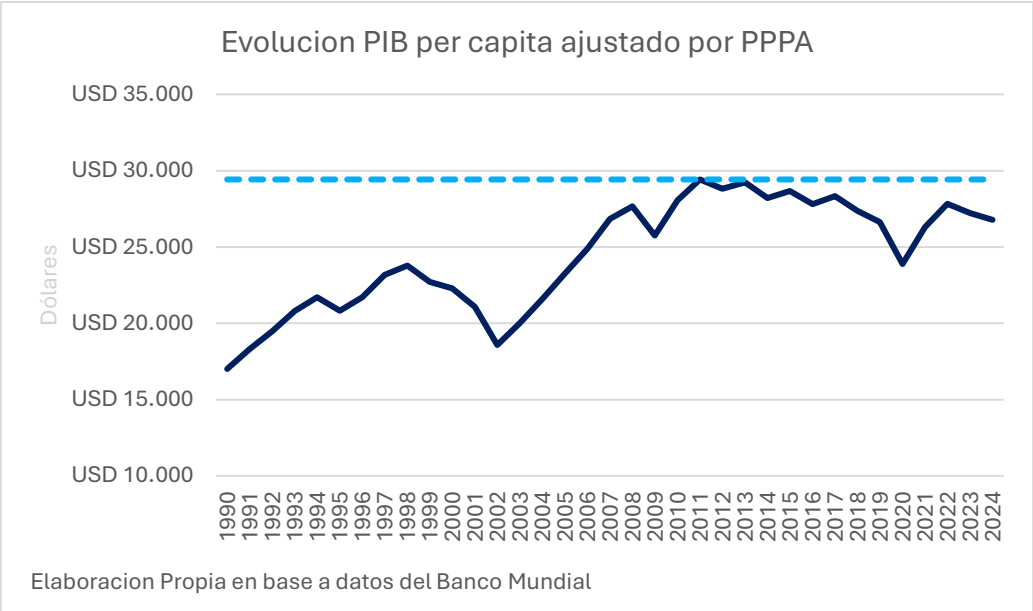
La informalidad laboral y los Programas de Transferencias de Ingresos (en adelante PTI) han sido dos temas de gran interés en el ámbito académico y la agenda pública. Los PTI se han aplicado en varios países de la región Latinoamérica buscando reducir la pobreza y mejorar el bienestar de los hogares más vulnerables. La evidencia empírica ha demostrado que en el corto plazo los PTI han sido efectivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Además, tuvieron efectos positivos en lo relativo a la acumulación de capital humano por parte de los beneficiarios. Sin embargo, también se han demostrado los potenciales efectos negativos que tienen sobre el mercado laboral. Es decir, la extensión de los beneficios a personas inactivas, desempleadas y trabajadores informales podría tener una consecuencia directa sobre la oferta laboral y la formalidad del empleo.

El hecho de que los PTI afecten de manera negativa el mercado laboral es algo que también aparece en el debate público. Específicamente, un efecto no deseado sería el desincentivo para participar del mercado de trabajo, ya sea formal o informal. Por otro lado, también existe el argumento de que cuando la transferencia está condicionada, los individuos tienen fuertes incentivos a mantenerse en la informalidad ya que de lo contrario perderían esos beneficios. En este sentido, muchos sectores políticos sugieren que es necesario crear empleo formal para ir reduciendo la cantidad de beneficiarios.

Si bien todos los debates académicos y públicos sobre los efectos directos e indirectos que los PTI tienen sobre el mercado laboral son relevantes y requieren atención, con frecuencia se deja en segundo plano una cuestión fundamental: Asumiendo que las condiciones de la economía estén dadas para ir reduciendo la cantidad de beneficiarios de PTI (crecimiento, institucionalidad, leyes laborales), ¿Los individuos tendrían las aptitudes y el nivel de capital humano para desempeñarse en el sector formal de la economía? ¿Esos perfiles tienen las condiciones potenciales de insertarse en el mercado laboral? Si bien este estudio no pretende dar una respuesta acabada a estas preguntas, es necesario ahondar en las características de quienes participan en estos programas.

Cuando hablamos de las condiciones de la economía no es un detalle menor. Como podemos observar en el Gráfico Nº 1, la economía Argentina no crece desde el año 2011. De hecho, según los datos del Banco Mundial el PIB per cápita se ubica un 9% debajo del máximo alcanzado en 2011. La falta de crecimiento sostenido tiene fuertes implicancias en el mercado laboral y sobre todo en la promoción de políticas públicas para paliar situaciones de pobreza. Es necesario mencionar, que

el crecimiento es una condición necesaria para la creación de empleo, pero no es suficiente. Esto es particularmente cierto en Latinoamérica donde los mercados de trabajo muestran heterogeneidades y rigideces de distinto tipo [1]. Una aproximación de este fenómeno para el caso argentino lo muestran Pérez y Neffa (2007) donde el crecimiento del producto tuvo efectos positivos sobre el empleo, pero con importantes heterogeneidades.



En el Gráfico Nº 2, se puede ver la consecuencia directa del estancamiento económico, es decir, la casi nula creación de empleo privado formal. Los datos muestran que, particularmente en los últimos 10 años, los trabajadores formales privados están estancados en alrededor de 6 millones de personas[2]. El pico máximo de la serie informada por SIPA es en Noviembre de 2017. A pesar de que han pasado diferentes administraciones gubernamentales el mercado de trabajo parece mostrar problemas estructurales que impiden el crecimiento sostenido del mismo.

[1] Véase: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/whd/2019/october/spanish/spa-labor-market.pdf?utm_source=chatgpt.com



Revisión de la literatura

En los últimos años en Argentina han aumentado significativamente los diversos programas de transferencias de ingresos monetarios y no monetarios destinados a mejorar el bienestar de los hogares pobres. Paralelamente, como el mercado laboral formal se ha mantenido estancado, los individuos en edad de trabajar que se van incorporando afrontan muchas dificultades para acceder a puestos formales. Este fenómeno ha dado lugar, a mayores tasas de informalidad, subempleo o inactividad. De este modo, lo que podemos observar es un conjunto de individuos muy heterogéneo con trayectorias laborales y no laborales muy diversas. Es decir, el mercado informal se entrelaza con la creciente cantidad de programas de transferencias ya sean condicionadas o no, lo cual genera un conjunto de individuos muy heterogéneo.

Puntualmente en Argentina podemos identificar una gran variedad de programas que incluso pueden llegar a variar en las diferentes provincias. Los dos más importantes y con mayor cobertura son la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y el Potenciar Trabajo (PT) ambos ejecutados por ANSES. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Ministerio de Capital Humano) creó en el año 2019, en el marco del Programa Argentina contra el hambre, la Tarjeta Alimentar (TA). Además, el Ministerio de Educación ejecuta el programa Progresar que se creó en el año 2014 y que busca brindar apoyo a jóvenes para que terminen sus estudios.

En un trabajo reciente sobre el impacto distributivo de los programas de transferencias de ingreso, Gasparini et al (2024) han estimado, con datos del año 2022, la cantidad de beneficiarios que tiene cada programa. La cifra, entre datos administrativos y encuestas de hogares, asciende a 7 millones de personas, lo que implica un costo fiscal de 1,2% del PIB. Más allá del hallazgo sobre su impacto positivo en la reducción de la pobreza y su contribución a mejorar la distribución del ingreso, los autores alertan sobre los posibles impactos en el mercado laboral.

Otros trabajos han abordado más directamente la relación entre los PTI y el mercado informal. Garganta y Gasparini (2012) encuentran que la AUH reduce la probabilidad de transición desde la informalidad hacia el empleo formal, aunque no incentiva a los formales a pasar a la informalidad.

En cuanto a la diferenciación entre los perfiles que participan de cada uno de los mercados, R.Varela-Llamas (2013) han utilizado el análisis discriminante para determinar las diferencias entre los trabajadores formales e informales en México incorporando no solo las características sociodemográficas de ambos grupos sino también su comportamiento durante diferentes ciclos económicos. Es decir, el testeo empírico se repite para periodos de estabilidad, crisis y recuperación económica con el objetivo de demostrar en qué medida varía el peso relativo de las variables clasificadoras en las puntuaciones discriminantes. En los países de Latinoamérica y particularmente en la Argentina la informalidad es un fenómeno que lleva varias décadas y si bien el objetivo central no es abordar la informalidad es importante tener en cuenta algunos debates sobre el tema.

Existen dos grandes abordajes sobre los trabajadores informales. Por un lado, la visión dualista o de los mercados segmentados que sostiene que los trabajadores informales se encuentran excluidos de los beneficios asociados al empleo formal debido a restricciones estructurales que impiden el acceso a puestos de mayor productividad. En este sentido, los sectores formal e informal son relativamente diferentes y existe escasa movilidad entre ambos (La Porta, R. and Shleifer, A. ,2014).

Por otro lado, existe la teoría de que ambos mercados están de alguna manera integrados y que la participación en el mercado informal es una elección voluntaria a partir de un análisis de costos-beneficios asociados a la formalidad. En este sentido, Perry et al. (2007) sostienen que en determinados casos los trabajadores informales pueden optar por permanecer en la informalidad cuando perciben que los beneficios derivados la formalidad son inferiores a sus costos. Sin embargo, ambos enfoques no son necesariamente excluyentes. Perry et al. (2007) sostienen que la informalidad es un fenómeno heterogéneo donde se dan ambas situaciones, individuos que encuentran restricciones a la hora de conseguir un empleo formal y

otros que voluntariamente deciden permanecer en la informalidad. En esta línea, Tornarolli (2007) analiza si la informalidad es una elección voluntaria o el resultado de la exclusión. Un hallazgo relevante para este trabajo es el hecho de que los flujos entre la formalidad e informalidad están fuertemente influenciados por el ciclo económico. Es decir, que en periodos de crisis o estancamiento económico los autores encuentran que el aumento de la informalidad es impulsado por la exclusión del sector formal.

Metodología, datos y fuentes de información:

La presente investigación se basará, fundamentalmente, en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto de Estadística y Censos (INDEC). Asimismo, se utilizarán registros administrativos para contrastar la consistencia de los datos. Dado el diseño y estructura de la encuesta describiremos tanto sus alcances como también sus limitaciones para nuestro estudio. En primer lugar, la encuesta no es representativa de toda la población, la EPH releva 31 aglomerados urbanos con más de 100 mil habitantes y se realiza una vez por trimestre. La metodología de entrevistas permite seguir al mismo individuo durante un año y medio. De esta forma, los hogares son encuestados durante dos trimestres consecutivos, luego salen de la muestra por dos trimestres y vuelven a ser entrevistados en dos trimestres más.

A partir del procesamiento de la EPH, realizaremos un análisis multivariado que nos permita identificar las características de los individuos. Lo que se busca es conocer qué tan diferente son las características de cada grupo y dado este resultado, adicionalmente poder demostrar como cambian las probabilidades de pertenecer a cada uno de los grupos ante cambios en las variables independientes.

En una primera instancia, se implementará la técnica del análisis discriminante que se aplica a dos grupos de estudio ya conocidos como también lo son las variables que caracterizan a los individuos. En primer lugar, definimos al grupo de trabajadores formales compuesto por trabajadores que perciben un salario con descuento jubilatorio en su ocupación principal. En segundo lugar, el grupo PTI conformado por todos aquellos individuos que declararon haber percibido alguna transferencia (AUH, tarjeta alimentar, Plan social). Las variables elegidas son edad, sexo, nivel educativo, ingreso, y número de hijos.

Siguiendo a Hair et al., (1999) este análisis implica buscar un valor teórico de una combinación lineal de dos (o más) variables independientes que discrimine mejor entre dos grupos definidos a priori. La discriminación se realiza tomando las ponderaciones del valor teórico para cada variable de manera tal que maximicen la

varianza entre grupos frente a la varianza intra-grupos.

La función discriminante adopta la siguiente forma:

$$Z_{JK} = a + W_{1K}X_1 + W_{2K}X_2 + W_{3K}X_3 + \cdots Z_{nK}X_N$$

Donde

$a = \ una\ constante,$

Z_{JK}
$= puntuacion\ Z\ discriminante\ de\ la\ funcion\ discriminante\ j\ para\ el\ obejto\ k$

$W_i = ponderacion\ discriminante\ para\ la\ variable\ independiente\ i$

$X_{ik} = Variable\ independiente\ i\ para\ el\ objeto\ k$

Como resultado obtendremos una puntuación Z compuesta para cada uno de individuos que integran los grupos. Promediando todas las puntuaciones tendremos como resultado la media grupal conocida como centroide. Los centroides nos darán una aproximación a la situación más común tanto para los formales como para los beneficiarios de los programas de trasferencias de ingresos. La comparación de estos centroides demostrara que tan cerca se encuentran los grupos a lo largo de la dimensión que se está contrastando.

En una segunda instancia, con las mismas variables explicativas, utilizaremos el modelo probit para analizar e interpretar los efectos de cada variable en términos probabilísticos. En este sentido, el modelo nos servirá de complemento y como un segundo testeo de las variables elegidas. Aplicado a nuestro contexto $Y_i = 1$ si el individuo pertenece a un hogar asociado a programas de transferencias (PTI) y $Y_i = 0$ si pertenece a un hogar con trabajadores formales.

El modelo se basa en la existencia de una variable latente Y_i^* que representa la propensión no observable a pertenecer al grupo PTI y que se define como:

$$Y_i^* = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

donde X_{ki} son las variables explicativas y ε_i sigue una distribución normal estándar. La probabilidad de pertenecer al grupo PTI esta dada por:

$$P(Y_I = 1|X_i) = \phi(\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i)$$

donde $\phi(.)$ es la función acumulada de la normal estándar.

A partir de allí analizaremos los efectos marginales que indican como varia la probabilidad de pertenecer al grupo PTI ante cambios en las variables explicativas.

EPH y fuentes de datos:

Para estimar la función discriminante empezamos por delimitar los dos grupos de estudio. El grupo de trabajadores formales lo constituyen los asalariados formales, que incluyen a todos aquellos trabajadores que perciben un salario con descuento jubilatorio en su ocupación principal (6,403,840). Este dato es similar al arrojado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que reporta la cantidad de trabajadores del sector formal privado en un total 6.333.400 millones para el mes de enero de 2023.

Sin embargo, esta métrica contempla a todos los deciles de ingresos por lo que es pertinente recortar la muestra. Dado los fines comparativos de este estudio contemplar las características de los deciles más altos sería un sesgo muy grande.

Si tomamos a todos los deciles de los trabajadores con descuento jubilatorio que reportaron ingresos positivos producto de su ocupación principal llegamos a un valor de 6,360,864 millones. Con respecto a la medida de ingresos, existen dos fuentes de datos que se informan de manera mensual para el salario formal promedio en Argentina y que podemos tomar como referencia a la hora de recortar la muestra. En primer lugar, la media salarial informada por Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Y, en segundo lugar, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que es un indicador salarial de naturaleza previsional elaborado por la Subsecretaria de Seguridad Social. Este indicador precisa el salario que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado.

En caso del SIPA, la remuneración promedio sin estacionalidad de las personas con empleo asalariado registrado en el sector privado en diciembre de 2023 era de $584.293 pesos en valores corrientes y el promedio del trimestre $608.190. Por otro lado, el RIPTE informo para el mismo mes un monto de $ 484.298,40. Como mencionamos anteriormente, el objetivo es segmentar a los trabajadores de menores ingresos de manera tal que la comparación entre los grupos sea robusta. Dado que los que los programas de transferencias de ingresos están destinados a personas con una inserción laboral informal, hacer la comparación con la totalidad de los trabajadores formales, sobre todo los de ingresos medios y altos, introduciría un sesgo importante. Por esta razón, buscamos recortar la muestra de modo que los formales se asemejen en características aquellos que reciben la transferencia y que, por diseño de estos programas, son informales.

Evitando a los individuos con altos valores de ingreso, tomaremos el promedio de ingresos de los primeros 8 deciles de este último subconjunto. Según la base de EPH, el ingreso promedio de trabajadores con descuento jubilatorio de ocupación principal es de $240.397,4 para el cuarto trimestre de 2023. Este valor es menor del informado por los registros administrativos mencionados anteriormente. El SIPA informa que los valores de la remuneración promedio sin estacionalidad para los meses de octubre, noviembre y diciembre es de $472.652, $522.888, $584.293. Una de las posibles causas de esto es que la EPH tiene una alta tasa de subdeclaración de ingresos. Es necesario mencionar que, para el cuarto trimestre de 2023 la economía Argentina transitaba una etapa de alta inflación y, por ende, un régimen de nominalidad muy alto por lo que es difícil tener referencias robustas en la variable ingresos. Finalmente, la población asalariada formal correspondiente a los 8 primeros deciles de ingreso de la ocupación principal representa un total de 2,053,858 personas.

Para el grupo de beneficiarios de programas de transferencias de ingresos, al momento de realizar este trabajo el INDEC, modificó el cuestionario de la encuesta permanente de hogares lo que nos brinda algunas ventajas y limitaciones. En primer lugar, se agregaron preguntas vinculadas a la informalidad laboral de ocupados independientes y de asalariados lo que permite medir de una forma más exacta la informalidad. En segundo lugar, y más relevante para este estudio, se profundiza en las estrategias de los hogares y en la captación de los ingresos no laborales. Específicamente se pregunta por: Monto de ingreso por la asignación universal por hijo y Monto del ingreso por otro plan social/subsidio en dinero otorgado por el gobierno[3].

Estas modificaciones nos permiten delimitar al grupo PTI como aquellos individuos que reciben la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar (1,435,499) y perceptores de planes sociales (414,454). Es decir, que el segundo grupo (PTI) lo conforman un total 1,753,273 de beneficiarios. Como mencionamos anteriormente, la ventaja del nuevo cuestionario es poder identificar con precisión la totalidad de las personas que han declarado tener un ingreso por transferencia estatal. Por otro lado, dado que la variable ingreso es la que define al propio grupo debemos tener cierta precaución a la hora de interpretar el modelo.

En vistas de conocer mejor la estructura de los hogares y la propia base de datos seleccionamos una serie de variables complementarias a las variables explicativas de los modelos. Específicamente, comparamos las medias entre grupos diferentes

[3] Estas modificaciones se introdujeron a partir del cuarto trimestre de 2023 ante la necesidad de poder medir con mayor exactitud tanto la informalidad laboral como los ingresos no laborales. Los cuestionarios y bases actualizadas están disponibles en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos

para las siguientes variables: ingreso total familiar (ITF), ingreso laboral del jefe de hogar, tamaño del hogar, cantidad de niños en el hogar, número de ocupados en el hogar y nivel educativo promedio de los adultos.

Cuadro Nº 1	**Características promedio de los Hogares**		
Grupos	Hogares Formales primeros 8 deciles	Hogares Formales primeros 3 deciles	Hogares PTI
Ingreso Total Familiar			
Mean	439.751,70	434.495,90	389.197,9
Ingreso promedio laboral jefe de hogar			
Mean	187.415,20	180.302,90	98.216,96
Tamaño del Hogar			
Mean	3,17	3,21	4,29
Menores de 10 años			
Mean	0,36	0,37	1,16
Ocupados en el Hogar			
Mean	1,92	1,96	1,67
Educación promedio de adultos			
Mean	4,22	4,19	3,39
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023			

En el Cuadro Nº1 se observan las principales diferencias entre las características socioeconómicas promedio de los hogares a los que pertenecen los individuos de cada grupo. Adicionalmente, se calcularon los promedios para un tercer grupo compuesto por hogares de los primeros tres deciles de ingreso donde al menos una persona tiene un empleo formal[4]. En este contexto se optó por el ingreso total familiar buscando un proxy del bienestar general del hogar. Esta decisión radica también en el hecho de que, en mercados con altas tasas de informalidad, se podría esperar que los hogares complementen ingresos y obtengan mayor bienestar. Como se puede apreciar en la diferencia no es tan grande como podría esperarse, los resultados sugieren que aun cuando los individuos pertenecientes al grupo de PTI pueden complementar ingresos, el ITF sigue siendo mayor en los hogares con empleos formales. Sin embargo, el ingreso promedio laboral del jefe de hogar es un 84% superior al observado en los hogares PTI, incluso en la comparación con los formales de menores ingresos. Estos resultados sugieren que las diferencias persisten más allá de la condición de recibir o no una transferencia gubernamental, sino que responden a una inserción laboral distinta en los principales sostenes económicos de cada uno de los hogares.

[4] Este grupo será utilizado más adelante para evaluar la robustez de los modelos estimados.

Los hogares donde se percibe alguna transferencia de ingresos se caracterizan por tener mayor tamaño (Tamaño del Hogar) por lo que su ingreso per cápita es menor. En promedio, los hogares formales tienen 3,17 integrantes mientras que los PTI 4,29. En esa misma línea, la mayor cantidad de niños (Menores de 10 años) también es un factor importante ya que en muchos de los programas (por ejemplo, la AUH) la presencia del menor es justamente la condición de elegibilidad. En promedio, los hogares PTI tienen casi un niño más por hogar. Por esta razón, en esos hogares la menor población en edad de trabajar condiciona su estructura socioeconómica.

En términos generales, aun cuando evaluamos a los hogares formales con distintos niveles de ingreso estos presentan mayores niveles de ingreso total familiar y del jefe del hogar, menor tamaño promedio y una menor cantidad de menores de 10 años. En cuanto a la cantidad de ocupados la diferencia es mucho menor que en el resto de las variables y nivel educativo promedio de los adultos muestra que los hogares formales tienen mayor capital humano.

El modelo de análisis discriminante

En este apartado se presentan los principales resultados de la técnica de análisis discriminante buscando determinar qué % de individuos del sector que recibe transferencias podrían estar asignados al grupo de trabajadores formales. Al mismo tiempo, se describen los estadísticos obtenidos mostrando sus alcances y limitaciones en el marco de este estudio. En el Cuadro Nº2, presentamos la matriz de clasificación que la cual nos indica qué porcentaje de individuos está correctamente asignado a cada uno de los grupos. Como suponíamos, en el caso de los formales, donde sus características son más homogéneas y estables este porcentaje es alto (96,4%). Los beneficiarios de programas sociales suelen tener características más heterogéneas. A ello se le suma que la captación de este grupo de individuos es reciente en la EPH por lo que podemos esperar una clasificación con menor precisión (93,2%). Dado que la variable ingresos define al grupo de los PTI sería pertinente correr el modelo excluyendo dicha variable y observar cómo se comportan los estadísticos. Luego de quitar el ingreso, el modelo sigue separando bien los grupos, aunque la clasificación disminuye para los formales a 78,2% y para los PTI 71,5%. Esto sugiere, que más allá del nivel de ingreso existen factores estructurales que separan a los grupos y en los que vale la pena profundizar. Adicionalmente calculamos los centroides de los grupos para ver la media del score discriminante en cada uno de ellos. Específicamente, el grupo de trabajadores formales presenta un centroide de -1,07 y el grupo PTI muestra un valor positivo de 2,06. La distancia entre ambos también sugiere que el modelo separa bien ambos grupos.

Cuadro Nº 2	Tabla de Clasificación	
Grupos	Modelo con ingresos	Modelo sin ingresos
Formales correctamente clasificados	96,40%	78,20%
PTI correctamente clasificados	93,20%	71,50%
Total, correctamente clasificados	95,30%	75,90%

En el Cuadro Nº3 se reportan los resultados de la función discriminante, es decir la función Z. La función asigna un valor Z a cada individuo lo cual nos permite clasificarlo como formal o PTI. El principal factor de diferenciación lo constituye el ingreso mostrando un signo negativo que reduce el valor de Z y acerca al individuo al grupo de formales. Las variables nivel educativo y la edad arrojan coeficientes con magnitudes más modestas. Aunque no de manera concluyente, la evidencia empírica también demuestra la idea de que, si bien la educación suele ser un factor que permite diferenciar los perfiles de los individuos no parece ser tan determinante. Por otro lado, el número de hijos y la condición de mujer del beneficiario aumenta el valor de Z lo que tiende a acercar a los individuos al grupo PTI.

Cuadro Nº 3	Coeficientes no estandarizados de la función discriminante
Edad	-0,0069
Nivel Educativo	-0,1679
Sexo	0,5023
Número de hijos	0,3572
Log Ingreso	-1,7159
Const	19,3784
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023	

En el Cuadro Nº4 se presentan los coeficientes estandarizados de la función discriminante para ambos modelos con y sin ingresos. Los resultados nos permiten comparar la importancia relativa de cada variable en la clasificación de los grupos. Por otro lado, el signo de los coeficientes indica la dirección en la que cada variable contribuye a la pertenencia a uno u otro grupo. Como podemos observar, el ingreso presenta el mayor peso absoluto en la función lo que significa que tiene mayor poder discriminante. Como su signo es negativo, mayores niveles de ingreso acercan al individuo al grupo de trabajadores formales (-.9245789). Lo mismo sucede las variables, nivel educativo y edad, aunque en menor medida (-.2208643, -.0914172). Por otro lado, las variables con signo positivo y que acercan a los individuos al grupo de beneficiarios son sexo (.2279225) y cantidad de hijos (.4216951). Esto implica que ser mujer y tener mayor cantidad de hijos aumenta las probabilidades de pertenecer al grupo PTI

Planteamos el mismo modelo sin la variable ingresos para ver cómo cambia el peso relativo de las variables. Lo primero que podemos resaltar es una diferencia significativa en la magnitud e importancia relativa de los coeficientes. El nivel educativo que en el modelo anterior no contribuía demasiado a la diferenciación de los grupos, en este caso, se vuelve uno de los principales factores (-.2208643 a -.6588414). En la misma dirección la variable sexo aumenta su relevancia indicando que la condición de ser mujer acerca al perfil al grupo de PTI (.2279225 a .6488266). Lo mismo sucede con la cantidad de hijos donde el coeficiente pasa de .2611181 a .4955177. Es decir, la estructura del hogar es también un factor clave para explicar la pertenencia a uno u otro grupo.

Cuadro Nº4	**Coeficientes estandarizados de la función discriminante canónica**	
	Modelo con ingresos	Modelo sin ingresos
Variable		
Edad	-.0914172	-.0961255
Nivel educativo	-.2208643	-.6588414
Sexo	.2279225	.6488266
Número de Hijos	.4216951	.4955177
Log ingreso	-.9245789	
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023		

Probit

En esta sección y en línea con el análisis que realizamos previamente, decidimos introducir el modelo probit que permite estimar la probabilidad de que un individuo pertenezca al grupo de beneficiarios de programas de transferencias de ingresos (PTI) en función de sus características observables. El hecho de incorporar un modelo no lineal tiene por objetivo, testear y complementar los resultados obtenidos en el modelo discriminante. Introdujimos el ejercicio de correr el modelo sin la variable ingresos y ver cómo cambia el comportamiento del resto de las variables. Por último, comparamos en ambos casos las probabilidades predichas y el grado de solapamiento entre ambos grupos.

En el Cuadro Nº5 se observan los efectos marginales promedio, los cuales nos permiten interpretar los resultados en términos de cambios en las probabilidades. Es decir, cuanto cambia la probabilidad de pertenecer a PTI ante cambios en cada una de las variables independientes. Un cambio en el ingreso aumenta significativamente las probabilidades de no ser PTI en 22 pp porcentuales. El resto de las variables presentan probabilidades mucho menores, pero aun así estadísticamente significativas. Los resultados sugieren que más allá del ingreso las demás variables relacionadas al capital humano y la estructura del hogar ayudan a explicar las diferencias entre los grupos.

Cuadro Nº5	**Modelo probit con ingresos**					
	Efectos marginales de los regresores					
Variable	std.	err.	z	P>|z|	[95% conf.interval]	
Edad	-.0007079	.0002298	-3.08	0.002	-.0011582	-.0002576
Nivel educativo	-.0191012	.0021772	-8.77	0.000	-.0233684	-.014834
Sexo	.0465085	.0068286	6.81	0.000	.0331246	.0598924
Número de hijos	.0466635	.0026212	17.80	0.000	.041526	.051801
ln_ing_comp	-.2214465	.003278	-67.55	0.000	-.2278713	-.2150216
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023						

Las probabilidades predichas que calculamos a partir del probit muestran que la separación entre los grupos es fuerte. En promedio, los perfiles PTI presentan una probabilidad del 12% de pertenecer al sector formal, mientras que los trabajadores del sector formal presentar una probabilidad del 94%. En este sentido, también estimamos el punto de intersección de las distribuciones buscando la zona de overlap entre ambas. El overlap[5] tiene un valor de 0,53 mostrando la presencia de

[5] En el anexo se adjuntan el grafico de las distribuciones.

perfiles que comparten ciertas características observables. En particular, el 5% de los beneficiarios de PTI tienen un perfil similar o cercano a los perfiles de los trabajadores formales. De esto no se concluye que estos perfiles puedan desempeñarse en el sector formal de la economía sino simplemente que comparten algunas las características observables.

De la misma forma que en el análisis discriminante es pertinente estimar el modelo sin incorporar la variable ingresos para poder observar el peso relativo de las variables estructurales del hogar. Aun excluyendo los ingresos las variables explicativas continúan siendo estadísticamente significativas. Lo más relevante para este estudio es que se puede observar que los grupos se acercan mucho ante la ausencia de la variable ingreso. Es decir, el solapamiento entre las distribuciones es mayor. De hecho, las probabilidades predichas de pertenecer al grupo de formales pasan de 12% a 44% para los beneficiarios de las trasferencias de ingresos. Vale la pena mencionar, que el R2 del modelo se reduce considerablemente de 0,78 en el modelo con ingresos al 0,27 en la especificación sin ingresos. Al mismo tiempo, esto refuerza la idea de que los beneficiarios son un grupo de individuos muy heterogéneo con perfiles muy disímiles.

Cuadro №6	**Modelo probit sin ingresos**					
	Efectos marginales de los regresores					
Variable	std.	err.	z	P>|z|	[95% conf.interval]	
Edad	-.0011116	.0004752	-2.34	0.019	-.0020429	-.0001803
Nivel educativo	-.1044266	.0038875	-26.86	0.000	-.112046	-.0968073
Sexo	.3042349	.0106085	28.68	0.000	.2834427	.3250271
Número de hijos	.0843149	.0043276	19.48	0.000	.0758331	.0927968
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023						

Estos resultados invitan a indagar más sobre los perfiles de los beneficiarios del PTI y en su posibilidad potencial de transitar al empleo formal. El hecho de que existan diversos planes sociales con objetivos y diseños tan disimiles dificulta la posibilidad de ser concluyente con los resultados, pero pareciera haber un grupo de individuos que potencialmente podrían tener algún vínculo cercano con el empleo formal. En este sentido, los beneficiarios que estarían más alejados deberían ser los de menores ingresos. Siguiendo esa hipótesis, planteamos el ejercicio de recortar la muestra de trabajadores formales a los primeros tres deciles de ingreso y correr ambos modelos. La cantidad de trabajadores formales de los

primeros tres deciles de ingreso la componen un total de 1,702,180 personas.

Los resultados del análisis discriminante utilizando solo a los trabajadores formales de los primeros 3 deciles de ingreso con y sin ingresos se presentan el Cuadro Nº7. Como se puede observar, las diferencias continúan persistiendo entre ambos grupos. En cuanto a los coeficientes estandarizados del modelo, la variable ingreso sigue siendo la que mejor contribuye a discriminar. Sin embargo, al no haber tanta dispersión en los ingresos las demás variables aumentan su peso relativo, aunque no de manera significativa. Por otro lado, en el modelo sin ingresos todas las variables aumentan su peso relativo lo que indica que las diferencias tanto en los perfiles como en las condiciones estructurales del hogar persisten.

Cuadro Nº7	**Coeficientes estandarizados de la función discriminante canónica**	
	Modelo con ingresos primeros 3 deciles	Modelo sin ingresos primeros 3 deciles
Variable		
Edad	-.0879567	-.0914599
Nivel educativo	-.2325763	-.6407769
Sexo	.2360136	.6333063
Número de Hijos	.4469092	.5116443
Log ingreso	-.9200703	-
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023		

Los resultados del modelo probit mantienen sus signos y las magnitudes son similares a las observadas en el modelo anterior aun cuando restringimos la muestra a los 3 primeros deciles de ingreso. Sin embargo, cuando comparamos los modelos con ingreso y sin ingreso se observan diferencias en los efectos marginales que vale la pena resaltar.

En los Cuadros Nº8 y Nº9 se pueden observar los efectos marginales en ambos casos. En el primero modelo, la variable ingresos reduce en 25 puntos porcentuales la probabilidad de ser PTI. Por otro lado, la cantidad de hijos incrementa en 5% la probabilidad de pertenecer al grupo de beneficiarios mientras que ser mujer lo hace

casi en la misma proporción. En cuanto al nivel educativo, los perfiles con mayor nivel educativo tienen mayores probabilidades de pertenecer al grupo de formales.

No obstante, ante la ausencia de la variable ingreso las demás variables mantienen sus signos, pero en algún caso con diferencias importantes de magnitud. Por ejemplo, la educación pasa de 2 pp a más de 10 pp y el sexo pasa de 5 pp a más de 30pp. De esta forma podemos sostener que las diferencias sociodemográficas entre los grupos no responden exclusivamente a la variable ingresos.

Cuadro №8	**Modelo con ingresos 3 decil**					
	Efectos marginales de los regresores					
Variable	std.	err.	z	P>|z|	[95% conf.interval]	
Edad	-.0007776	.0002587	-3.01	0.003	-.0012846	-.0002705
Nivel educativo	-.0213901	.0024381	-8.77	0.000	-.0261688	-.0166114
Sexo	.0514409	.0076814	6.70	0.000	.0363857	.0664962
Número de hijos	.0525956	.0029804	17.65	0.000	.0467541	.0584371
ln_ing_comp	-.2468611	.0036342	-67.93	0.000	-.2539839	-.2397382
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023						

Cuadro №9	**Modelo sin ingresos 3 decil**					
	Efectos marginales de los regresores					
Variable	std.	err.	z	P>|z|	[95% conf.interval]	
Edad	-.0010911	.0005046	-2.16	0.031	-.0020801	-.0001021
Nivel educativo	-.1048022	.004265	-24.57	0.000	-.1131614	-.096443
Sexo	.3065884	.0116312	26.36	0.000	.2837915	.3293852
Número de hijos	.0913407	.0048191	18.95	0.000	.0818954	.1007861
Fuente: Elaboración Propia en Base a la EPH-INDEC, 4T 2023						

En cuanto solapamiento entre los grupos, ahora tomando solo el 30% de los trabajadores formales, el punto de cruce se ubica en 0,73. Es decir, que se requiere una probabilidad predicha de ser formal superior al 71,3%, una métrica más exigente si la comparamos con el modelo original que era de 0,53. Dado este overlap, solo el 2,3% de los PTI tiene un perfil probabilístico cercano a los formales. Esto es, aun comparando con los sectores más pobres de los formales no se reducen las diferencias, sino que por el contrario continúan persistiendo. Es decir, la distancia entre ambos grupos no se explica por la existencia de trabajadores de ingresos medios y altos, sino que se demuestra que existen factores estructurales relacionados al hogar y al perfil del individuo. Estos resultados nos acercan a la idea

de que la generación de puestos de trabajo formal sería potencialmente insuficiente, además se necesitarían políticas públicas que contemplen otros factores que mejoren la inserción de los beneficiarios de transferencias el mercado formal.

Reflexiones finales

En este trabajo se realizó un análisis empírico para determinar qué porcentaje de individuos pertenecientes al grupo PTI presenta características observables similares a los trabajadores formales. Para ello se utilizó principalmente el análisis discriminante y el modelo probit buscando determinar el grado de cercanía entre ambos grupos en base a características observables. Se seleccionaron un conjunto de variables que buscan incorporar características individuales, pero también relacionadas a la estructura del hogar a la que pertenecen los individuos. Para esta evaluación se usaron los microdatos de la EPH. La incorporación reciente de nuevas preguntas en el cuestionario de la EPH relacionadas a la informalidad y a los ingresos no laborales nos permitió aproximarnos de manera más precisa a las características observables de estos perfiles.

Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas entre ambos grupos. Dado que la variable ingresos es la que nos permite identificar a uno de los grupos (PTI) se corrieron los modelos del análisis discriminante y el modelo probit con y sin la presencia de dicha variable. El objetivo del ejercicio fue ver la importancia y peso relativo de los ingresos y además ver como cambiaba el comportamiento de las demás variables vinculadas al capital humano y condiciones estructurales del hogar. Asimismo, se evaluó el comportamiento de los modelos ante el recorte del grupo de formales a los tres primeros deciles de ingreso buscando observar si el overlap entre ambos grupos se mantenía, aumentaba o disminuía.

El análisis de solapamiento entre las probabilidades predichas muestra que en todos los escenarios un subconjunto pequeño de beneficiarios tiene perfiles cercanos a los trabajadores formales. Un resultado relevante es que ante el recorte de la muestra de los trabajadores formales a los primeros 3 deciles el overlap disminuye de 5% a 2%. Esto sugiere que cuanto más precisa y homogénea es la comparación menos características comparten los grupos. En otras palabras, incluso analizando los perfiles de trabajadores formales con ingresos bajos las diferencias en las características sociodemográficos son significativas.

En síntesis, este trabajo aportó evidencia empírica a la relación entre programas de trasferencias y empleo formal demostrando una situación más compleja que la que habitualmente se plantea en el debate público. Las diferencias entre los grupos no parecen obedecer a cuestiones exclusivamente monetarias o la existencia de las

trasferencias sino también a diferencias estructurales persistentes vinculadas a capital humano y condiciones de los hogares.

Bibliografía:

Forlino, L. (2023) *¿Utopía o realidad? Explorando la inserción de beneficiarios de programas de empleo en el mercado laboral*. Tesis de Maestría. Universidad Torcuato Di Tella. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella

Fondo Monetario Internacional (FMI). 2019. *Dinámica del mercado laboral e informalidad durante el ciclo económico en America Latina y el Caribe*. Perspectivas Económicas: Las Americas, octubre 2019.

Garganta, S., & Gasparini, L. (2015). *El impacto de un programa social sobre la informalidad laboral: El caso de la AUH en Argentina*; Documentos de trabajo (CEDLAS). Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Universidad Nacional de la Plata.

Gasparini, L., I. Albina & L. Laguinge (2024). *Incidencia Distributiva de las Transferencias de Ingresos: Nuevas Estimaciones para Argentina*. Documentos de Trabajo del CEDLAS N.º 326, Febrero, 2024, CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata.

HAIR, Joseph F., Rolph E. ANDERSON, Ronald L. TATHAM, & William C. BLACK, (1999) *Análisis multivariante*. Pearson Prentice Hall.

La Porta, R., & Shleifer, A. (2014*). Informality and Development*. Journal of Economic Perspectives, 28(3), 109 – 126.

Perry, G., Maloney, W., Arias, O., Fajnzylber, P., Mason, A., & Saavedra, J. (2007). *Informalidad: Escape y Exclusión*. Banco Mundial.

Tornarolli, L., & Conconi, A. (2007) *Informalidad y Movilidad Laboral: Un Análisis Empírico para Argentina*. Documento de trabajo del CEDLAS, N.º 59, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

Varela-Llamas, R., Castillo-Ponce, R. A., & Ocegueda-Hernández, Juan Manuel, (2013) *El empleo formal e informal en México: un análisis discriminante*, Papeles de Población, vol. 19, núm. 78, octubre-diciembre, 2013, pp. 111-140, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.